20 van Emde Boas 樹 練習

20-E01 bitmap successor

難度：基礎

bitmap B=00100110，位置由最左位元0向右遞增。求 successor(2)、predecessor(6) 與 min。

20-E02 cluster index

難度：進階

u=256，取 upper_sqrt=16、lower_sqrt=16。key=173 的 cluster 與 low 為何？

20-E03 vEB 遞迴深度

難度：研究

universe $u = 2^{32}$。粗略依每次將 lg u 減半，估計 recursive vEB 查詢可降至大小 2 的層數。

20-E04 Min不進Cluster的更新追蹤

難度：進階

u=16，集合S={2,5,6,9,12,15}。列出min/max、四群局部集合與summary；再依序 insert1、delete1、delete15，追蹤每次提升/移除與summary變化。

20-E05 兩次呼叫不一定是兩條昂貴遞迴

難度：研究

原版vEB插入空群時會更新summary及cluster，刪除變空群時也更新兩者。為何時間不必是2T(sqrt(u))+O(1)？另比較沒有min/max快取的proto-minimum與proto-successor recurrence並解出時間。

20-E06 大Universe的初始化不能省略

難度：研究

u=2^32，原版vEB預先配置；即使集合只會有n=1000個元素，為何仍可能不如比較搜尋樹？假設每個基底節點至少1個32-bit word，只算沿cluster分解得到的u/2個基底，求記憶體下界，並比較m次操作總時間。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

20 van Emde Boas 樹 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study